

AFIP — Aplicación de Finanzas Personales

Nombre del Proyecto: AFIP — Aplicación de Finanzas Personales

Fecha: 2025

Versión: 1.0

Contenido

1. Requisitos Previos

- a. Hardware: Servidor Ubuntu 22.04 LTS, 4+ cores, 8 GB RAM (recomendado), 50 GB SSD (producción). Mínimo: 2 cores, 2 GB RAM, 10 GB HDD.
- b. Software: Node.js 18.x o superior, npm 9.x o superior, MySQL Server 8.0+, MariaDB(ultima estable), PM2 (última estable), Nginx 1.18+ (producción), Git 2.x, Flutter SDK 3.11.1+ (app móvil), Android Studio (último estable).
- c. Permisos: Usuario de aplicación MySQL creado (no usar root en producción) con permisos mínimos sobre la base de datos `node_project_api`. Acceso SSH configurado al servidor.
- d. Acceso: El firewall debe permitir tráfico HTTP/HTTPS (puertos 80/443), puerto 3001 para la API Express.js. El puerto 3306 (MySQL) debe estar restringido solo a acceso local/interno.

2. Checklist de Preparación

- a. El servidor está encendido y accesible mariaDB(Ubuntu 22.04 LTS).
- b. Node.js v18+ está instalado y verificado (`node --version`).
- c. MySQL Server 8.0+ está instalado y corriendo (`systemctl status mysql`).
- d. Verificar que MariaDB esta instalado y ejecutandose.(`sudo systemctl status mariadb`)

- e. El usuario de aplicación MySQL existe y tiene permisos mínimos sobre node_project_api.
- f. Se realizó un backup completo de la base de datos y la aplicación actual.

3. Procedimiento de Instalación (Paso a Paso)

- a. Desplegar la base de datos:
 - i. Iniciar sesion en mariaDB: `sudo mysql -u root -p`
 - ii. Crear la base de datos: `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS node_project_api;`
 - iii. Inicializar la api en visual studio code con el comando “npm run dev”, la carpeta del backend tiene por nombre Node_api asegurese de estar ejecutando el comando dentro de esa carpeta
- b. Desplegar el API Backend:
 - i. Clonar repositorio, navegar a api/Node_api/ y ejecutar `npm install --production`.
 - ii. RECOMENDACIÓN: Si tiene problemas al clonar el repositorio o el proyecto falla, descargue la carpeta .zip desde el mismo repositorio en github
- c. Configurar variables de entorno (.env):
 - i. Crear archivo .env en api/Node_api/ con: `SERVER_PORT, DB_NAME=node_project_api, DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_PORT=3306, DB_DIALECT=mysql, JWT_SECRET`.
 - ii. Ejecutar con `modelsApp(true)` en index.js para sincronizar tablas en el primer arranque, luego cambiar a `modelsApp(false)`.
 - iii. En la carpeta afipMobile\front-end-web\finance-frontend-react\src\api ubicar axios y cambiar la direccion base url por la direccion network al ejecutar el comando `npm run dev -- --host`
 - iv. Ejecutar el frontend con el comando `npm run dev -- --host`

Seleccionar la dirección ip de Network y esa será la ip que se puede compartir, poner esa ip en axios.js

4. Verificación

- Verificar que la API responde: `curl http://localhost:3001/api/v1/user`
→ debe retornar JSON con error 401.
- La página de login del frontend web carga correctamente en `https://[dominio-produccion]`.
- Registrar un usuario de prueba y verificar que el login retorna token JWT y redirige al dashboard.
- Crear una cuenta financiera, registrar un ingreso y un gasto. Verificar que los saldos se actualizan correctamente en la BD de producción.
- Verificar que PM2 muestra estado "online" para afip-api y que los logs no presentan errores críticos.

5. Plan de Rollback

Si la verificación falla después del despliegue:

- Detener la API: `pm2 stop afip-api`.
- Restaurar la base de datos desde el backup previo al despliegue:
`mysql -u root -p node_project_api < backup_pre_deploy.sql`
- Revertir el código a la versión anterior: `git checkout <version-anterior>`, reinstalar dependencias (`npm install --production`) y reiniciar: `pm2 restart afip-api`.
- Notificar al equipo del fallo y comenzar investigación.

Tiempo Estimado de Rollback: 30 minutos.

6. Responsables:

- Ejecuta despliegue: Backend Developer / Administrador del Sistema
- Supervisa y verifica: Líder de QA / Tester